



Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

Projeto 1 Modelo Lógico



Projeto 1

Data Warehouse em Ambiente Local

Modelagem e Implementação

O modelo lógico traduz um modelo conceitual em uma estrutura que pode ser implementada em um sistema de gestão de banco de dados (SGBD). Ele detalha as tabelas, os tipos de dados de cada coluna e as relações entre essas tabelas através de chaves primárias e estrangeiras. O modelo lógico é independente de tecnologia, é como um template que poderá ser usado em qualquer SGBD.

Vamos transformar o modelo conceitual do Projeto 1 em um modelo lógico de banco de dados relacional. Este modelo incluirá a definição de tabelas, chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), tipos de dados para cada atributo e algumas sugestões de índices para otimizar as consultas.

Tabela Dim_Produto

- Produto_ID (PK) - INT
- Nome - VARCHAR(255)
- Categoria - VARCHAR(255)

Tabela Dim_Canal

- Canal_ID (PK) - INT
- Nome - VARCHAR(255)
- Região - VARCHAR(255)

Tabela Dim_Data

- Data_ID (PK) - INT
- Dia - INT
- Mês - INT
- Ano - INT
- Data_Completa - DATE

Tabela Dim_Cliente

- Cliente_ID (PK) - INT
- Nome - VARCHAR(255)
- Tipo - VARCHAR(255)
- Cidade - VARCHAR(255)
- Estado - VARCHAR(50)
- País - VARCHAR(255)

Tabela Fato_Venda

- Produto_ID (FK) - INT
- Canal_ID (FK) - INT
- Data_ID (FK) - INT
- Cliente_ID (FK) - INT
- Valor - DECIMAL(10, 2)
- Quantidade - INT

Cada Venda está associada a um Produto, um Canal de Venda, uma Data e um Cliente através das chaves estrangeiras Produto_ID, Canal_ID, Data_ID e Cliente_ID, respectivamente.

Sugestões de Tipos de Dados

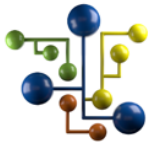
- INT para identificadores e quantidades.
- VARCHAR(255) para nomes, categorias, cidades, estados, países e tipos que são textos com comprimento variável, mas não muito longos.
- DECIMAL(10,2) para valores monetários, permitindo valores grandes com duas casas decimais.
- DATE para datas completas, permitindo armazenamento eficiente e comparações fáceis de datas.

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

Sugestões de Índices

- Índice na coluna Produto_ID na tabela Venda para acelerar as consultas por produto.
- Índice na coluna Cliente_ID na tabela Venda para acelerar as consultas por cliente.
- Índice na coluna Data_Completa na tabela Data para otimizar consultas que filtram por datas específicas.
- Índice composto em (Canal_ID, Data_ID) na tabela Venda pode ser útil para consultas que precisam filtrar simultaneamente por canal e data.

Agora vamos converter esse modelo lógico em um modelo físico.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.